MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 1 – Présenter et organiser les données

Énoncé

Exercice 1 – Population, échantillon et nature des variables

Un magasin souhaite étudier l'ensemble de ses clients ayant effectué un achat au mois de septembre. Il interroge un échantillon de 80 clients et relève :

Variable	Exemple
Mode de paiement	carte, espèces, mobile
Nombre d'articles achetés	1, 2, 3, ...
Temps passé en magasin	en minutes
Niveau de satisfaction	très insatisfait à très satisfait

1. Identifier la population cible, l'échantillon et l'unité statistique.
2. Classer chaque variable comme qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète ou quantitative continue.
3. Choisir une représentation graphique adaptée à chaque variable.
4. Pour quelles variables les fréquences cumulées ont-elles un sens ? Justifier.
5. Expliquer pourquoi un échantillon de grande taille n'est pas nécessairement représentatif.

Exercice 2 – Distribution discrète

Le nombre de commandes passées par 40 clients est résumé par :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	7	12	10	6	2

1. Vérifier l'effectif total N.
2. Calculer les fréquences $f_i = n_i/N$ et les fréquences cumulées croissantes.
3. Représenter la distribution par un diagramme en bâtons.
4. Construire la fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$.
5. Déterminer la proportion de clients ayant passé au plus trois commandes.

Exercice 3 – Variable continue et classes d'amplitudes inégales

On observe le prix maximal, en euros, que 210 clients sont prêts à payer :

Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Calculer, pour chaque classe, l'amplitude a_i, la fréquence f_i et la densité d'effectif $d_i = n_i/a_i$.

2. Construire l'histogramme correct et expliquer pourquoi la hauteur ne peut pas être directement l'effectif lorsque les amplitudes sont différentes.

3. Calculer les effectifs cumulés croissants (ECC) et décroissants (ECD), ainsi que les fréquences cumulées correspondantes.

4. Tracer les courbes cumulatives.

5. Déterminer le nombre et la proportion de clients prêts à payer moins de 35 euros, puis au moins 35 euros.